

Atividade 15

Atividade 8.1 – Usando Esteganografia no Kali Linux

Nesta atividade foi utilizada a técnica de **esteganografia**, que consiste em ocultar uma mensagem dentro de um arquivo aparentemente comum.

Primeiramente foi acessado o terminal do Kali Linux e criado um arquivo de texto contendo uma mensagem secreta.

Em seguida foi utilizada a ferramenta **steghide** para ocultar essa mensagem dentro de uma imagem JPEG. Durante o processo foi definida uma senha para proteger os dados ocultos.

Após ocultar a mensagem na imagem, foi realizado o processo inverso utilizando novamente o comando **steghide extract**, permitindo recuperar a mensagem secreta armazenada dentro da imagem.

Por fim foi confirmado que o conteúdo oculto foi extraído corretamente.

```

cleydson@Cleydson: ~/Documentos/Atividade_Steg

Sessão  Ações  Editar  Exibir  Ajuda
Obtidos 75,1 MB em 31s (2.460 kB/s)
1000 pacotes podem ser atualizados. Execute 'apt list --upgradable' para vê-los.
Instalando:
  steghide

Instalando dependências:
  libmbedtls libmhash2

Pacotes sugeridos:
  libmbedtls-dev mpcrypt

Resumo:
  Atualizando: 0, Instalando: 3, Removendo: 0, Não atualizando: 1000
  Tamanho de download: 309 kB
  Espaço necessário: 916 kB / 62,7 GB disponível

Obter:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 libmbedtls amd64 2.5.8-8+b1 [72,1 kB]
Obter:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 libmhash2 amd64 0.9.9.9-11 [93,2 kB]
Obter:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 steghide amd64 0.5.1-15 [144 kB]
Obtidos 309 kB em 1s (348 kB/s)
Selecione o pacote previamente não selecionado libmbedtls:amd64.
(Lendo banco de dados ... 472153 arquivos e diretórios atualmente instalados).
Preparando para descompactar ... /libmbedtls_2.5.8-8+b1_amd64.deb ...
Descompactando libmbedtls:amd64 (2.5.8-8+b1) ...
Selecione o pacote previamente não selecionado libmhash2:amd64.
Preparando para descompactar ... /libmhash2_0.9.9.9-11_amd64.deb ...
Descompactando libmhash2:amd64 (0.9.9.9-11) ...
Selecione o pacote previamente não selecionado steghide.
Preparando para descompactar ... /steghide_0.5.1-15_amd64.deb ...
Descompactando steghide (0.5.1-15) ...
Configurando libmhash2:amd64 (0.9.9.9-11) ...
Configurando libmbedtls:amd64 (2.5.8-8+b1) ...
Configurando steghide (0.5.1-15) ...
Processando gatilhos para libc-bin (2.42-5) ...
Processando gatilhos para man-db (2.13.1-1) ...
Processando gatilhos para kali-menu (2025.4.3) ...

(cleydson@Cleydson)-[~]
$ mkdir -p ~/Documentos/Atividade_Steg
cd ~/Documentos/Atividade_Steg

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Steg]
$ echo "Realize do bem com Esteganografia!" > mensagem.txt
dquote>

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Steg]
$ echo 'Realize do bem com Esteganografia!' > mensagem.txt

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Steg]
$ wget https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Phassa2_Pansari_2891-cropped.jpg -O imagem_base.jpg
--2026-03-12 10:25:23-- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Phassa2_Pansari_2891-cropped.jpg
Resolvendo upload.wikimedia.org (upload.wikimedia.org) ... 2a02:ec80:700:ed1a::2:b, 195.200.68.240
Conectando-se a upload.wikimedia.org (upload.wikimedia.org)|2a02:ec80:700:ed1a::2:b|:443... conectado.
A requisição HTTP foi enviada, aguardando resposta... 404 Not Found
2026-03-12 10:25:23 ERRO 404: Not Found.

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Steg]
$ wget https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/PNG_transparency_demonstration_1.png/640px-PNG_transpa
rency_demonstration_1.png -O imagem_base.png
--2026-03-12 10:26:31-- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/PNG_transparency_demonstration_1.png/6
40px-PNG_transparency_demonstration_1.png
Resolvendo upload.wikimedia.org (upload.wikimedia.org) ... 2a02:ec80:700:ed1a::2:b, 195.200.68.240
Conectando-se a upload.wikimedia.org (upload.wikimedia.org)|2a02:ec80:700:ed1a::2:b|:443... conectado.
A requisição HTTP foi enviada, aguardando resposta... 429 Use thumbnail steps listed on https://w.wiki/GHAI. Please conta
ct noc@wikimedia.org for further information (a765913)
2026-03-12 10:26:32 ERRO 429: Use thumbnail steps listed on https://w.wiki/GHAI. Please contact noc@wikimedia.org for fur
ther information (a765913).

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Steg]
$ mv ~/Downloads/1768326005520.jpeg ~/Documentos/Atividade_Steg/imagem_base.jpg

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Steg]
$ cd ~/Documentos/Atividade_Steg/

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Steg]
$ steghide embed -cf imagem_base.jpg -ef mensagem.txt
Enter passphrase:
Re-Enter passphrase:
embedding "mensagem.txt" in "imagem_base.jpg" ... done

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Steg]
$ rm mensagem.txt

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Steg]
$ ls
imagem_base.jpg

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Steg]
$ steghide extract -sf imagem_base.jpg
Enter passphrase:
wrote extracted data to "mensagem.txt".

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Steg]
$ cat mensagem.txt
Realize do bem com Esteganografia!

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Steg]
$

```

Atividade 8.2 – Ofuscando código Python no Kali Linux

Nesta atividade foi demonstrada a técnica de **ofuscação de código**, utilizada para dificultar a leitura e engenharia reversa de programas.

Primeiramente foi criado um script simples em Python.

Em seguida foi utilizada uma ferramenta de ofuscação para transformar o código original em uma versão modificada e difícil de compreender.

O código gerado possui nomes de variáveis alterados, estrutura modificada e formato diferente do código original.

Após gerar o código ofuscado, foi executado o script para confirmar que o programa continua funcionando normalmente mesmo após a ofuscação.

```
claydson@Cleydson: ~/Documentos/Atividade_Ofuscacao
Sessão  Ações  Editar  Exibir  Ajuda
(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Steg]
$ cat mensagem.txt
Realize do bem com Esteganografia!

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Steg]
(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Steg]
$ mkdir -p ~/Documentos/Atividade_Ofuscacao
cd ~/Documentos/Atividade_Ofuscacao

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Ofuscacao]
$ nano arquivo.py

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Ofuscacao]
$ python3 arquivo.py
8

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Ofuscacao]
$ python3 -m py_compile arquivo.py

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Ofuscacao]
$ cd __pycache__
ls
arquivo.cpython-313.pyc

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Ofuscacao/__pycache__]
$ cp arquivo.cpython*.pyc ../arquivo_ofuscado.py
cd ..

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Ofuscacao]
$ python3 arquivo_ofuscado.py
8

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Ofuscacao]
$ cat arquivo.py
def soma(a, b):
    return a + b

def subtracao(a, b):
    return a - b

resultado = soma(5, 3)
print(resultado)

(cleydson@Cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Ofuscacao]
$ cat arquivo_ofuscado.py
♦
♦♦ig♦♦2♦S♦♦r♦♦r♦\ "SS5r\ "\5 g)c♦
♦X-♦♦N♦♦♦a♦bs ♦
arquivo.py♦somar ♦ ♦ ♦
♦5♦L♦c♦
♦X-
rrrrs ♦ subtracaor
r
♦♦♦N)r resultado♦prinrr
♦♦A♦♦ ♦♦i♦r <module>rs♦♦♦♦♦
```

Atividade 8.3 – Cifrando e decifrando um arquivo com AES-256 no Kali Linux

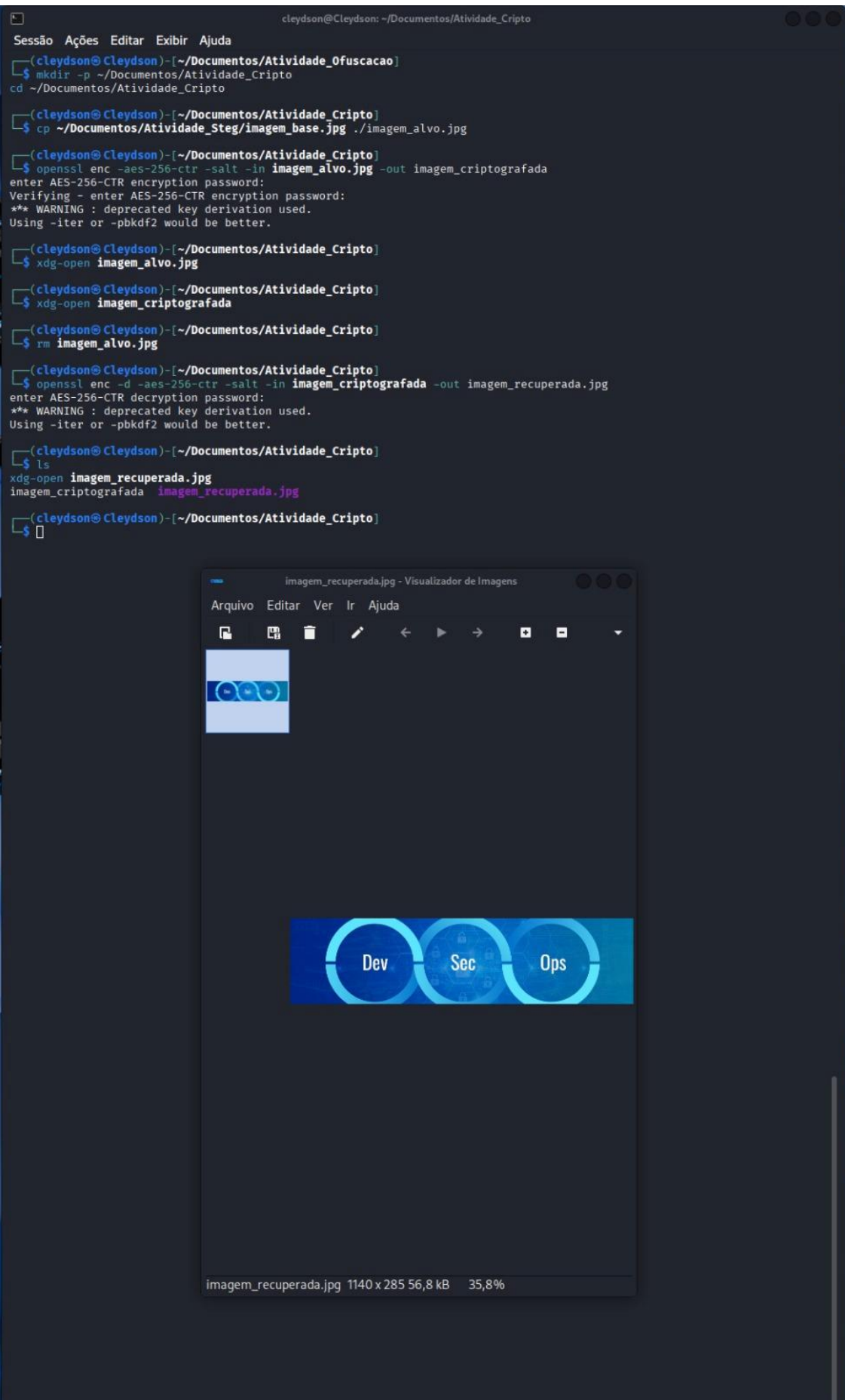
Nesta atividade foi utilizada a criptografia **AES-256** para proteger um arquivo.

Primeiramente foi criado um arquivo de texto contendo uma mensagem.

Depois foi utilizado o comando **openssl enc** para criptografar o arquivo utilizando o algoritmo AES-256 e uma senha definida pelo usuário.

Após a criptografia foi gerado um novo arquivo contendo os dados cifrados.

Em seguida foi realizado o processo de **descriptografia**, utilizando a mesma senha utilizada na criptografia, permitindo recuperar o conteúdo original do arquivo.



Atividade 8.4 – Cifrando e decifrando um arquivo com 3DES no Linux

Nesta atividade foi utilizada a criptografia **Triple DES (3DES)**.

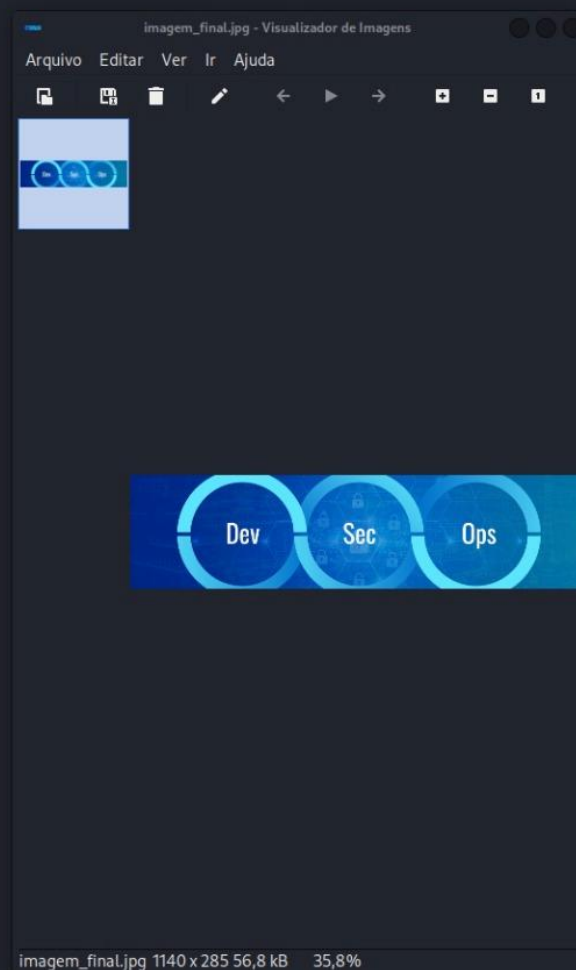
Primeiramente foi criado um arquivo de texto contendo uma mensagem.

Depois foi utilizado o comando **openssl** para criptografar o arquivo utilizando o algoritmo 3DES.

O sistema gerou um arquivo criptografado contendo os dados protegidos.

Posteriormente foi utilizado o processo de descryptografia para recuperar o conteúdo original utilizando a mesma senha aplicada anteriormente.


```
cleydson@cleydson: ~/Documentos/Atividade_3DES
Sessão  Ações  Editar  Exibir  Ajuda
(cleydson@cleydson)-[~/Documentos/Atividade_Cripto]
$ mkdir -p ~/Documentos/Atividade_3DES
cd ~/Documentos/Atividade_3DES
(cleydson@cleydson)-[~/Documentos/Atividade_3DES]
$ cp ~/Documentos/Atividade_Cripto/imagem_recuperada.jpg ./imagem_alvo.jpg
(cleydson@cleydson)-[~/Documentos/Atividade_3DES]
$ openssl enc -des-ede3-cbc -salt -in imagem_alvo.jpg -out arquivo_criptografado_3des
enter DES-EDE3-CBC encryption password:
Verifying - enter DES-EDE3-CBC encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
(cleydson@cleydson)-[~/Documentos/Atividade_3DES]
$ rm imagem_alvo.jpg
ls
arquivo_criptografado_3des
(cleydson@cleydson)-[~/Documentos/Atividade_3DES]
$ openssl enc -d -des-ede3-cbc -salt -in arquivo_criptografado_3des -out imagem_final.jpg
enter DES-EDE3-CBC decryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
(cleydson@cleydson)-[~/Documentos/Atividade_3DES]
$ xdg-open imagem_final.jpg
(cleydson@cleydson)-[~/Documentos/Atividade_3DES]
$
```



Atividade 8.5 – Cifrando e decifrando um arquivo com Blowfish no Linux

Nesta atividade foi utilizado o algoritmo de criptografia **Blowfish**.

Primeiramente foi criado um arquivo contendo uma mensagem de teste.

Em seguida foi utilizado o comando **openssl** para criptografar o arquivo utilizando o algoritmo Blowfish.

Após a criptografia foi gerado um novo arquivo contendo os dados cifrados.

Depois foi realizada a descriptografia do arquivo utilizando a senha definida durante o processo de criptografia, recuperando a mensagem original.

